UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°2

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

a) Usuario/Paciente
b) Actividad
c) Contexto
d) Tecnología
e) Bibliografía

a) Usuario/Paciente

El paciente es un varón de 48 años de edad, procedente de El Agustino, con estado civil separado y padre de cinco hijos. Cuenta con un nivel de instrucción de primaria completa y, previo al evento traumático, se desempeña laboralmente como estibador, lo que indica que realizaba actividades que requerían esfuerzo físico significativo y un adecuado estado funcional.
En relación con su condición actual, el paciente presenta una lesión medular a nivel de la vértebra C7, clasificada como ASIA "A", lo cual implica una lesión completa con pérdida total de la función motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Esta condición se originó a partir de un traumatismo por proyectil de arma de fuego en la región dorsal, generando una afectación severa de su capacidad funcional.Desde el punto de vista de sus habilidades físicas, el paciente evidencia una movilidad activa disminuida en los miembros superiores y ausencia total de movilidad en los miembros inferiores. Asimismo, presenta una leve disminución en la movilidad pasiva de las extremidades inferiores, especialmente a nivel de las rodillas. En cuanto a la fuerza muscular, conserva niveles funcionales en ciertos grupos musculares de los miembros superiores, mientras que en los miembros inferiores esta es nula. La sensibilidad superficial se encuentra conservada hasta el nivel C8, lo que indica una pérdida sensitiva por debajo de dicho nivel.
Adicionalmente, se observa un incremento del tono muscular en las extremidades inferiores, lo que puede estar asociado a espasticidad, condición común en lesiones medulares. Estas limitaciones repercuten directamente en su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, generando un grado de dependencia parcial o total, especialmente en aquellas que requieren movilidad y desplazamiento.En cuanto a sus capacidades, el paciente mantiene cierto grado de funcionalidad en los miembros superiores, lo cual representa un aspecto clave para su proceso de rehabilitación, ya que puede favorecer el desarrollo de habilidades compensatorias. No obstante, la pérdida de la bipedestación y la locomoción independiente condiciona el uso permanente de una silla de ruedas como principal medio de desplazamiento.En conjunto, el perfil del paciente refleja una persona que ha pasado de un estado de independencia funcional a una situación de discapacidad motora significativa, lo que implica la necesidad de intervenciones integrales orientadas a maximizar su autonomía, mejorar su calidad de vida y facilitar su reintegración en su entorno social y familiar.

b) Actividad

Las actividades del paciente están enfocadas para lograr en la mayor medida su independencia en su vida diaria, tomando en cuenta su diagnóstico de lesión medular a nivel C7 ASIA A, que limita en su totalidad la movilidad en miembros inferiores y disminuida parcialmente en miembros superiores. Las tareas a realizar corresponden principalmente a actividades básicas, funcionales y sociales que contribuyan positivamente a su autonomía y calidad de vida.

1. Actividades de la vida diaria

Por un lado, el baño e higiene personal, requiere de manipular objetos como esponjas, jabones y toallas, donde se busca el equilibrio en sedestación. Por otro lado, el vestido implica colocar y retirar prendas superiores e inferiores, donde el paciente realiza movimientos repetitivos de flexión y extensión de hombros y codos, además de manipular telas y cierres. Finalmente, la alimentación que se basa principalmente en usar utensilios, trasladar el alimento del plato a la boca y mantener una postura estable al comer, dónde podemos encontrar pausas por la fatiga muscular.

2. ***Movilidad funcional en silla de ruedas***

Dentro de estas actividades encontramos la propulsión manual usando los miembros superiores, junto la coordinación de ambos brazos y el sentido de orientación. Nuestro paciente debe adecuarse a los diferentes suelos: pisos lisos, rampas y espacios reducidos. Además de realizar maniobras de giro, frenado y posicionamiento dependiendo de las otras actividades que realice o del lugar donde se encuentre.

3. ***Transiciones entre superficies***

En su rutina, el paciente no siempre estará situado en un solo sitio, ya que su cuerpo se traslada de un lugar a otro cuando es necesario, como lo es de su cama a su silla, silla al inodoro, silla a la ducha o según el paciente lo vea conveniente. Durante ese traslado se requiere fuerza en miembros superiores, estabilidad del tronco, coordinación y técnicas para distribuir su peso con el fin de evitar accidentes que empeoren su situación.

4. ***Manejo de funciones fisiológicas y reeducación esfinteriana***

Principalmente nos centramos en el manejo del control vesical e intestinal, con el uso de rutinas programadas que den como resultados el mantener la continencia y evitar complicaciones médicas. Las actividades relevantes son el traslado al baño, la higiene posterior y seguir horarios específicos para el vaciamiento vesical e intestinal, además de manipular su ropa y utensilios de cuidado personal.

5. ***Prevención de complicaciones físicas***

Al estar expuesto a una inmovilidad prolongada, el paciente debe prevenir complicaciones extra. Por lo cual es de vital importancia realizar cambios posturales periódicos, ejercicios de movilidad pasiva o activa con ayuda y cuidado de la piel. Estas actividades pueden realizarse independientemente o con apoyo, todo dependerá del nivel de fatiga o dificultad que presente el paciente.

6. ***Actividades domésticas básicas***

Dentro del entorno cotidiano, deberá realizar tareas domésticas adaptadas, como organizar sus cosas, manipular utensilios y colaborar en lo posible con actividades simples. Por lo cual, requiere del uso funcional de sus miembros superiores y la capacidad de desplazarse dentro del hogar con la ayuda de su silla de ruedas. Logrando así un paso más para su autonomía, integración familiar y un sentimiento de utilidad que le permita progresar en su día a día.

7. ***Participación social y adaptación psicosocial***

El ser humano es un ser social por naturaleza, por ello nuestro paciente debe participar en actividades sociales o familiares, con el fin de mantener la comunicación y lograr recrearse en la medida de lo posible. Logrando así una adaptación emocional y social frente a su discapacidad, favoreciendo su bienestar psicológico y reintegrándose a la comunidad.

8. ***Actividades productivas***

Teniendo en cuenta que previamente el paciente trabajaba como estibador, es necesario que desarrolle actividades laborales alternativas que vayan de la mano con su condición física. Las cuales pueda realizar en su posición sentada y requieran de sus miembros superiores, permitiendo que poco a poco pueda reintegrarse al ámbito laboral y económico.

c) Contexto

1. Movilidad personal

En cuanto al entorno del paciente, se sabe que es procedente de El Agustino, Lima, distrito que se caracteriza por ser una zona urbana con presencia de viviendas con infraestructuras variables y que, en muchos casos, presentan limitaciones en accesibilidad. En este sentido, es usual encontrar barreras arquitectónicas como escaleras, veredas en mal estado, espacios reducidos y ausencia de adaptaciones para personas con movilidad reducida, lo que hace que su desplazamiento se vea significativamente dificultado.

2. Transporte comunitario

Respecto al entorno comunitario, el acceso a los transportes públicos, centros de salud y otros servicios básicos puede verse limitado por la falta de infraestructura inclusiva. Elementos como la ausencia de rampas, unidades de transporte no adaptadas y las condiciones del terreno pueden representar un riesgo y, sobre todo, dificultar la integración del paciente en actividades fuera del hogar.

3. Entornos

Ahora bien, en su entorno domiciliario, es probable que la vivienda no cuente con las adaptaciones adecuadas para el uso de su silla de ruedas, teniendo en cuenta las características que comúnmente presentan estas zonas. Esto incluye limitaciones como puertas estrechas, ausencia de rampas, baños no adaptados y espacios reducidos que complican la movilidad y la realización de actividades cotidianas dentro del hogar. Todas estas condiciones del entorno representan un reto importante para la independencia funcional del paciente.
En relación con las condiciones físicas propias del entorno, factores como el ruido urbano, la iluminación variable y las condiciones climáticas de Lima (humedad elevada y cambios de temperatura) pueden influir en el confort y bienestar del paciente.

d) Tecnología

En este apartado mencionaremos algunos dispositivos o estratégias usadas para dar mejores alcances al paciente y mejorar su calidad de vida en su entorno.

1. Silla de ruedas manual ligera y ajustable junto con un cojín antiescaras y un soporte postural.

Al tener este tipo de lesión, es indispensable tener una silla de ruedas que pueda permitirle desplazarse a los distintos lugares de su rutina diaria y que este cuente con un bajo peso para su fácil maniobra. Además de esto, como el paciente tenderá a estar demasiado tiempo en esta misma posición, la OMS señala que una silla apropiada mejora la movilidad y reduce complicaciones secundarias como úlceras por presión y contracturas. Esta sería la tecnología central porque la meta funcional explícita del caso es la locomoción independiente en silla de ruedas.

Por otro lado, esta silla de ruedas debe estar a las medidas exactas del paciente ya que debe responder a las necesidades del usuario y su entorno. Agregando, una configuración para que el sujeto se pueda impulsar sin lesionarse o perder control es indispensable. Para este tipo de caso clínico de lesión por traumatismo de la médula espinal C7 ASIA A, es recomendable que el eje trasero esté lo más adelante posible sin perder estabilidad, además

de colocar la silla de modo que al tocar el aro impulsor arriba el ángulo brazo-antebrazo debe quedar entre 100° a 120°. Se sugiere también enseñar impulsión con recorridos largos y suaves, ya que es importante porque este tipo de paciente depende mucho de sus miembros superiores. [1]

2. **Tabla de transferencia.**

La tabla de transferencia es una herramienta muy útil para ayudar a las personas a moverse de su silla de ruedas a otras superficies, como la cama o la silla de baño. Esto es especialmente importante para alguien que ha sufrido una lesión en la médula espinal. Esta estrategia puede ser muy beneficiosa porque reduce la cantidad de esfuerzo físico que se necesita para moverse. También permite hacer movimientos pequeños y controlados, lo que ayuda a mantener la fuerza en los brazos. Además, si se utiliza de la manera correcta, reduce el riesgo de lastimarse la piel.

Es importante aprender a usar la tabla de transferencia de manera segura y correcta. Por lo general, se necesita práctica y entrenamiento individualizado para dominar su uso. Es mejor practicar en superficies que estén al mismo nivel, ya que en superficies desiguales puede ser necesario tener ayuda adicional. [1]

3. **Ortesis robotica Wearable Power-Assist Locomotor (WPAL)**

El Wearable Power-Assist Locomotor (WPAL), es una ortesis robotica tipo exoesqueleto diseñado para la asistencia de la marcha en pacientes con lesión medular. Su estructura se basa en una ortesis externa que se ajusta al cuerpo del usuario e incorpora una articulación de cadera medial única, que proporciona mayor estabilidad en comparación con ortesis convencionales. Además, cuenta con motores eléctricos en las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo; los cuales generan el movimiento necesario para simular un patrón de marcha más natural. El sistema se controla mediante interfaces simples, como botones o controles manuales, permitiendo al paciente iniciar y coordinar los pasos durante el entrenamiento.
En pacientes con lesión medular completa, como ASIA A a nivel C7, el WPAL no restaura la función neurológica, sino que sustituye mecánicamente la función de los músculos paralizados, permitiendo la bipedestación y el desplazamiento asistido con apoyo adicional (andador o bastones). Su diseño estructural favorece una distribución más eficiente del peso corporal y un menor gasto energético, lo que facilita sesiones de entrenamiento más prolongadas. De esta manera el WPAL se posiciona como una herramienta avanzada de rehabilitación, orientada a mejorar la movilidad asistida y la independencia funcional del paciente. [2]

4. **Dispositivo mecatrónico biomédico iTakuna**

iTakuma es un sistema inteligente diseñado para mejorar la movilidad de personas parapléjicas en silla de ruedas electrica. Está compuesto por elementos mecánicos, y electrónicos integrados, como sensores de proximidad, microcontroladores, motores y una interfaz gráfica de usuario. Su funcionamiento se basa en la recolección de datos a través de un total de ocho sensores que detectan obstáculos alrededor de la silla, así como en las instrucciones del usuario (mediante un joystick). Esta información es procesada por un sistema de control, el cual toma decisiones en tiempo real para ajustar la velocidad y dirección de los motores, con el fin de que se accione un desplazamiento seguro y eficiente. Además, el sistema se comunica con una interfaz visual en una tablet, donde el usuario puede monitorear el estado del

dispositivo, logrando así una interacción más intuitiva que incrementa la autonomía, seguridad y calidad de vida del paciente. [3]

5. Exoesqueleto para la movilidad en posición vertical

El dispositivo biomecatrónico presentado es una propuesta orientada a mejorar la movilidad de personas con lesión medular (SCI). Es un sistema que busca un equilibrio entre funcionalidad, simplicidad y costo, permitiendo al usuario desplazarse en posición erguida y realizar actividades de la vida diaria (ADL) con mayor autonomía . Su diseño responde a la necesidad de superar las limitaciones físicas y psicológicas que genera permanecer largos periodos sentado, como problemas de salud secundarios y baja autoestima.
El funcionamiento del dispositivo se basa en la integración de varios subsistemas . En primer lugar, incorpora un mecanismo de tipo paralelogramo que permite pasar de la posición sentada a la posición de pie mediante motores DC y cables, activados por un control remoto. Una vez de pie, el usuario es sostenido por un exoesqueleto con movimiento que mantiene el equilibrio. Para el desplazamiento, el sistema cuenta con ruedas motorizadas accionadas por motores eléctricos, controlados con un joystick, lo que permite avanzar, retroceder y girar con precisión. Un aspecto clave es que el dispositivo puede adaptarse a entornos complejos, ya que por sus sistemas de estabilidad puede enfrentar pendientes, rampas, bordes y superficies irregulares. Sensores como la IMU detectan inclinaciones y activan mecanismos automáticos (como frenos o movimientos pendulares) para mantener al usuario en posición vertical. Además, el diseño reduce los grados de libertad en comparación con otros exoesqueletos, lo que disminuye la complejidad, el peso, el consumo energético y el costo, aumentando así su fiabilidad.Este dispositivo busca ser más accesible económicamente y más fácil de mantener que los exoesqueletos tradicionales. [4]

e) Bibliografía

[1] Paralyzed Veterans of America, *Expected Outcomes: What You Should Know: A Guide for People with C7-8 Spinal Cord Injury*. Washington, DC, USA: Paralyzed Veterans of America, 2002. [Online]. Available: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/consumer-guides_outcomes_c7-c8.pdf

[2]Koyama, S., Tanabe, S., Gotoh, T., Taguchi, Y., Katoh, M., Saitoh, E., Otaka, Y., & Hirano, S. (2022). Wearable Power-Assist Locomotor for Gait Reconstruction in Patients With Spinal Cord Injury: A Retrospective Study. Frontiers in neurorobotics, 16, 775724. https://doi.org/10.3389/fnbot.2022.775724

[3] "Biomedical Mechatronic Device iTakuna: Smart Embedded System for Electric Wheelchair used by Paraplegic Patients," *IEEE Conference Publication | IEEE Xplore*, Aug. 05, 2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/9532609/figures#figures

[4] Hernández-Rámos, M. A., Flores-Cuautle, J. d. J. A., Filippeschi, A., Rodríguez-Jarquin, J. P., Landeta-Escamilla, O., Jacinto-Villegas, J. M., & Sandoval-Gonzalez, O. O. (2022). Design of a Biomechatronic Device for Upright Mobility in People with SCI Using an Exoskeleton Like a Stabilization System. *Applied Sciences*, *12*(16), 8098. https://doi.org/10.3390/app12168098